PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Quotients successifs et formule d'erreur

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Première partie

Soit $a < b$ et h de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que h **s'annule à l'ordre** N dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout i et tout $0 \leqslant k < k_i$.

f, P, t_i, k_i, $H(f,P)$ et $Q(f,P)$ sont comme aux questions 2 et 3.

1. a) Soit $s_0 \in [a,b]$ et $n \geqslant 1$. Montrer que $Q(f,(X-s_0)^n)(s_0) = \dfrac{f^{(n)}(s_0)}{n!}$.
b) Soient P_1, P_2 unitaires et scindés dans $]a,b[$. Montrer que

$$H(f,P_1P_2) = H(f,P_1) + P_1 H(Q(f,P_1),P_2),$$

$$Q(f,P_1P_2) = Q(Q(f,P_1),P_2).$$

On fixe $t \in [a,b]\backslash\{t_1,\ldots,t_m\}$ et on pose, pour $s \in [a,b]$, $Q_t(s) = f(s) - H(f,P)(s) - Q(f,P)(t)\prod_{i=1}^m (s-t_i)^{k_i}$.

1. a) Montrer que Q_t s'annule à l'ordre $\deg(P)+1$ dans $[\min(t,t_1), \max(t,t_m)]$.
b) En déduire que si P est unitaire, il existe ξ dans cet intervalle tel que

$$f(t) - H(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!} P(t).$$

Une fonction h est **absolument monotone** sur $[a,b]$ si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $h^{(n)} \geqslant 0$ sur $[a,b]$ pour tout $n \geqslant 0$.

1. On suppose f absolument monotone sur $[a,b]$. Montrer que pour tout P scindé dans $]a,b[$, $Q(f,P)$ est absolument monotone sur $[a,b]$.